

บทที่ 3

การออกแบบโปรแกรม

3.1 ความต้องการของระบบ

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบบริหารงานโรงพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน โดยในส่วนของระบบจะมีฐานข้อมูลซึ่งกรอบการทำงานจะอยู่ในรูปแบบของแพทย์ผู้ให้การรักษาเข้ามาภายในห้องคนไข้แล้วก็จะมีการใช้ Pocket PC 1 ตัวที่ใช้สำหรับบันทึกค่าที่ได้จากการตรวจผ่านทางหน้าจอ แล้วจากนั้นข้อมูลที่ได้ก็จะนำไปบันทึกลงฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย โดยเมื่อแพทย์ต้องการยาหรือเวชภัณฑ์ก็จะส่งผ่าน Pocket PC ไปแสดงยังเครื่องของพยาบาลที่ห้องพยาบาล จากนั้นพยาบาลก็จะทำตามกระบวนการแล้วนำจ่ายยาให้แพทย์ตามที่ระบุไปใน message ซึ่งเมื่อทำงานไหนเสร็จแล้ว ก็จะมีการระบุสถานะว่าทำเสร็จแล้ว

พนักงานของโรงพยาบาลทุกคนจะได้รับ Username และ Password จากผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งพนักงานเหล่านี้สามารถล็อกอินเข้าไปเช็คข้อมูลของตนเอง รวมไปถึงสามารถดูข้อมูลคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่ตนเองดูแลได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ทางโรงพยาบาลได้จัดทำขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นเนื่องจากได้ทราบข้อมูลล่วงหน้า

ในส่วนของผู้ป่วยนอก สามารถเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลได้ เช่น เว็บบอร์ดตอบคำถาม อ่านข่าวสารที่โรงพยาบาลได้จัดทำขึ้น เป็นต้น

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ได้แก่

- Computer CPU Pentium 4 2.66 GHz, RAM 1 GB, Harddisk 40 GB
- Notebook CPU centino mobile 1.5 GHz, RAM 768 MB, Harddisk 40 GB
- Printer & Scanner
- Pocket PC

อุปกรณ์ทางซอฟต์แวร์ได้แก่

- OS : Microsoft Windows XP service pack 2
- DBMS : MySQL
- Microsoft Visual Studio.Net
- Rational Rose (UML) ใช้ใช้ในการออกแบบระบบวิเคราะห์ระบบ ซึ่งมี Use Case Diagram และ Sequence Diagram
- Notepad และ Editplus เป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบ HTML

ตาราง **USER_PROFILE** เก็บรายชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้

ID คือ ลำดับที่ของผู้ใช้

FIRST_NAME คือ ชื่อของผู้ใช้

LAST_NAME คือ นามสกุลของผู้ใช้

USER_NAME คือ ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในการล็อกอิน

PASSWORD คือ รหัสที่ใช้ในการล็อกอิน

STATUS คือ สถานะของผู้ใช้ (0 = Admin , 1 = พนักงาน รพ. , 2 = ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์)

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
ID	Int(11)		No	Primary		Auto_increment
FIRST_NAME	Varchar(50)		No			
LAST_NAME	Varchar(50)					
USER_NAME	Varchar(20)					
PASSWORD	Varchar(32)					
STATUS	Char(1)					

TABLE : CATEGORIES

CatID	CatName
-------	---------

ตาราง **CATEGORIES** เก็บรหัส และรายชื่อหมวดหมู่ความชำนาญการทางการแพทย์

CatID คือ รหัสของหมวดหมู่ความชำนาญการทางการแพทย์

CatName คือ รายชื่อหมวดหมู่ความชำนาญการทางการแพทย์

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
CatID	Int(10)	Unsigned	No	Primary		Auto_increment
CatName	Varchar(50)		No			

TABLE : TBLDOCTOR

DoctorID	DOCTORNAME	ADDRESS	CatID	Picture
		Email	Phone	MobilePhone

ตาราง TBLDOCTOR เก็บรายละเอียดของพนักงานโรงพยาบาล

DoctorID คือ รหัสประจำตัวพนักงานโรงพยาบาล

DoctorName คือ ชื่อของพนักงานโรงพยาบาล

Address คือ ที่อยู่ของพนักงานที่สามารถติดต่อได้

Picture คือ รูปของพนักงาน

MobilePhone คือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

Phone คือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน

Email คือ ที่อยู่อีเมลของพนักงาน ที่สามารถติดต่อได้

CatID คือ รหัสของหมวดหมู่ความชำนาญการทางการแพทย์
(ซึ่งใช้เชื่อมโยงกับตาราง CATEGORIES)

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
DoctorID	Varchar(10)		No	Primary		
DoctorName	Varchar(50)		No			
Address	Varchar(100)		Yes		Null	
CatID	Int(10)	Unsigned	Yes	Foreign	Null	
Picture	Blob	Binary	Yes		Null	
MobilePhone	Varchar(15)		Yes		Null	
Phone	Varchar(15)		Yes		Null	
Email	Varchar(30)		Yes		Null	

TABLE : TBLUSE

UseCode	UseDetail	UsePerDay
---------	-----------	-----------

ตาราง TBLUSE เก็บวิธีใช้ยาและเวชภัณฑ์

UseCode คือ รหัสการใช้ยา

UseDetail คือ รายละเอียดการใช้ยา

UsePerDay คือ ปริมาณการใช้ต่อวัน

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
UseCode	Varchar(20)		No	Primary		
UseDetail	Varchar(200)		No			
UsePerDay	Varchar(50)		No		0	

TABLE : TBLDRUG

DgID	DgName	UseCode	Properties	Concern
------	--------	---------	------------	---------

ตาราง TBLDRUG เก็บทะเบียนยาและเวชภัณฑ์

DgID คือ รหัสยา

DgName คือ ชื่อยา

UseCode คือ รหัสการใช้ยา

Properties คือ สรรพคุณทางยา

Concern คือ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องกินให้หมด หรืออาจง่วง เป็นต้น

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
DgID	Varchar(20)		No	Primary		
DgName	Varchar(50)		No			
UseCode	Varchar(20)		No	Foreign		
Properties	Varchar(100)		Yes		Null	
Concern	Varchar(100)		Yes		Null	

TABLE : TBLPATIENTBASICDATA

PatientID	IDCarD	Sex	FName	Name	LName	Birthday
	Occupation	MarritalStatus	Weight	Height	BloodGroup	
	MobilePhone	Phone	Present_Address	Registered_Address		
	DoctorID	HeredityID	AllertCollectID	ContactID		

ตาราง TBLPATIENTBASICDATA เก็บรายละเอียดเบื้องต้นของผู้ป่วย

PatientID	คือ รหัสผู้ป่วย
IDCard	คือ เลขที่บัตรประชาชน
Sex	คือ เพศ
FName	คือ ชื่อ
Name	คือ ชื่อเต็ม
LName	คือ นามสกุล
Birthday	คือ วันเกิด
BloodGroup	คือ กรุ๊ปเลือด
Height	คือ ส่วนสูง
Weight	คือ น้ำหนัก
MarritalStatus	คือ สถานภาพการสมรส
Occupation	คือ อาชีพ
Registered_Address	คือ ที่อยู่ตามที่ระบุในทะเบียนบ้าน
Present_Address	คือ ที่อยู่ปัจจุบัน
Phone	คือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน

MobilePhone	คือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ContactID	คือ รหัสของญาติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
AllertCollectID	คือ รหัสของการแพ้ เช่น แพ้อาหารทะเล เป็นต้น
HeredityID	คือ โรคทางกรรมพันธุ์
DoctorID	คือ รหัสพนักงานประจำโรงพยาบาล

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
PatientID	Varchar(10)		No	Primary		
IDCard	Varchar(20)		No			
Sex	Varchar(10)		No			
FName	Varchar(20)		No			
Name	Varchar(70)		No			
LName	Varchar(20)		No			
Birthday	Varchar(20)		No			
BloodGroup	Varchar(5)		No			
Height	Varchar(5)		No		0	
Weight	Varchar(5)		No		0	
MarritalStatus	Varchar(20)		No			
Occupation	Varchar(50)		No			
Registered_Address	Varchar(100)		No			
Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
Present_Address	Varchar(100)		No			
Phone	Varchar(20)		Yes		Null	
MobilePhone	Varchar(20)		Yes		Null	
ContactID	Varchar(10)		No	Foreign		
AllertCollectID	Varchar(10)		Yes	Foreign	Null	
HeredityID	Varchar(10)		Yes	Foreign	Null	
DoctorID	Varchar(10)		No	Foreign		

TABLE : TBLALLERTCOLLECT

AlertCollectID	AlertCollectName
----------------	------------------

ตาราง TBLALLERTCOLLECT เก็บรหัสและข้อมูลการแพ้ยาหรืออาหาร

AlertCollectID คือ รหัสการแพ้ยาหรืออาหาร

AlertCollectName คือ ชื่อของการแพ้ยาหรืออาหาร

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
AlertCollectID	Varchar(10)		No	Primary		
AlertCollectName	Varchar(100)		No			

TABLE : TBLCAUSEEXIT

CauseExitID	CauseExitName
-------------	---------------

ตาราง TBLCAUSEEXIT เก็บรหัสและสาเหตุการออกจากโรงพยาบาล

CauseExitID คือ รหัสของสาเหตุการออก

CauseExitName คือ สาเหตุการออก

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
CauseExitID	Varchar(10)		No	Primary	0	
CauseExitName	Varchar(50)		No			

TABLE : TBLCAUSESICK

CauseSickID	CauseSickName
-------------	---------------

ตาราง TBLCAUSESICK เก็บรหัสและสาเหตุที่คนไข้ป่วย

CauseSickID คือ รหัสของสาเหตุการป่วย

CauseSickName คือ สาเหตุการป่วย

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
CauseSickID	Varchar(10)		No	Primary	0	
CauseSickName	Varchar(50)		No			

TABLE : TBLDISEASE

DiseaseID	DiseaseName	DGroupID
-----------	-------------	----------

ตาราง TBLDISEASE เก็บรหัสและข้อมูลการแพ้ยาหรืออาหาร

DiseaseID คือ รหัสโรค

DiseaseName คือ ชื่อโรค

DGroupID คือ รหัสประเภทโรค
(เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLDISEASEGROUP)

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
DiseaseID	Varchar(10)		No	Primary		
DiseaseName	Varchar(50)		No			
DGroupID	Varchar(10)			Foreign		

TABLE : TBLDISEASEGROUP

DGroupID	DGroupName
----------	------------

ตาราง TBLDISEASEGROUP เก็บรหัสและชื่อของกลุ่มโรค

DGroupID คือ รหัสประเภทโรค

DGroupName คือ ประเภทโรค

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
DGroupID	Varchar(10)		No	Primary		
DGroupName	Varchar(50)		No			

TABLE : TBLFORMULAR

FormularID	FormularName	FGroupID	DgID	UseCode
		Concern	Properties	Dose

ตาราง TBLFORMULAR เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับยาเพิ่มเติมจากตาราง TBLDRUG

FormularID คือ รหัสของสูตรยา

FormularName คือ ชื่อสูตรยา

FGroupID คือ รหัสกลุ่มสูตรยา

DgID คือ รหัสยา (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLDRUG)

UseCode คือ รหัสการใช้ยา

Dose คือ ปริมาณยาที่กำหนดให้กิน

Properties คือ สรรพคุณทางยา

Concern คือ รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ง่ายง่าย เป็นต้น

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
FormularID	Varchar(10)		No	Primary		
FormularName	Varchar(50)		No			
FGroupID	Varchar(10)		Yes	Foreign		
DgID	Varchar(10)		No	Foreign		
UseCode	Varchar(20)		No	Foreign		
Dose	Int(10)		Yes			
Properties	Varchar(100)		Yes		0	
Concern	Varchar(50)		Yes			

TABLE : TBLFORMULARGROUP

FGroupID	FGroup
----------	--------

ตาราง TBLFORMULARGROUP เก็บรหัสและประเภทกลุ่มสูตรยา

FGroupID คือ รหัสประเภทสูตรยา

FGroup คือ ประเภทสูตรยา

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
FGroupID	Varchar(10)		No	Primary		
FGroup	Varchar(100)		No			

TABLE : TBLHEREDITY

HeredityID	HeredityName
------------	--------------

ตาราง TBLHEREDITY เก็บรหัสและชื่อโรคทางกรรมพันธุ์

HeredityID คือ รหัสโรคทางกรรมพันธุ์

HeredityName คือ ชื่อโรคทางกรรมพันธุ์

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
HeredityID	Varchar(10)		No	Primary		
HeredityName	Varchar(50)		No			

TABLE : TBLPATIENTFOLK

ContactID	FName	Name	LName	Address	Phone
-----------	-------	------	-------	---------	-------

ตาราง TBLPATIENTFOLK เก็บรายละเอียดของญาติผู้ป่วย

ContactID คือ รหัสของญาติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

FName คือ ชื่อ

Name คือ ชื่อเต็ม

LName คือ นามสกุลญาติ

Address คือ ที่อยู่ของญาติผู้ป่วย

Phone คือ หมายเลขโทรศัพท์ของญาติผู้ป่วย

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
ContactID	Varchar(10)		No	Primary		
FName	Varchar(50)		No			
Name	Varchar(70)		No			
LName	Varchar(50)		No			
Address	Varchar(255)		No			
Phone	Varchar(50)		No			

TABLE : TBLROOM

RoomTypeID	RoomTypeName
------------	--------------

ตาราง TBLROOM เก็บรหัสและชื่อประเภทห้องพักรักษาตัว

RoomTypeID คือ รหัสประเภทห้อง

RoomTypeName คือ ชื่อประเภทห้อง

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
RoomTypeID	Varchar(10)		No	Primary		
RoomTypeName	Varchar(50)		No			

TABLE : TBLTESTRECORD

ListID	PatientID	Date	Time	Degree	Pusle
Respiration	Systolic	Diastolic	BloodPress	Stools	Urine
State	Diagnosis	NotEat	DoctorID	MedicationRecord	Status

ตาราง TBLTESTRECORD เก็บรายละเอียดการรักษาในปัจจุบัน

ListID คือ ลำดับการรักษา

PatientID คือ รหัสผู้ป่วย (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLEASEGROUP)

Date คือ วันที่ทำการรักษา

Time คือ เวลา

Degree คือ อุณหภูมิร่างกาย

Pulse คือ จังหวะการเต้นของหัวใจ

Respiration คือ จังหวะการหายใจ

Systolic คือ การบีบตัวของหัวใจ

Diastolic คือ การขยายตัวตามปกติของหัวใจ

BloodPress คือ ความดันโลหิต

Stools	คือ ถ่ายอุจจาระ
Urine	คือ ปัสสาวะ
State	คือ อาการ
Diagnosis	คือ วินิจฉัย
NotEat	คือ ของที่ห้ามรับประทาน
DoctorID	คือ รหัสแพทย์ที่ให้การรักษา (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLDOCTOR)
MedicationRecord	คือ รายการยา/เวชภัณฑ์ที่หมอสั่ง
Status	คือ สถานะรายการสั่งยา (0 = อ่านแล้ว, 1 = ยังไม่ได้อ่าน)

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
ListID	Int(10)		No	Primary		Auto_Increment
PatientID	Varchar(10)		No	Foreign		
Date	Varchar(10)		No			
Time	Varchar(10)		No			
Degree	Varchar(10)		No			
Pulse	Varchar(10)		No			
Respiration	Varchar(10)		No			
Systolic	Varchar(10)		No			
Diastolic	Varchar(10)		No			
BloodPress	Varchar(10)		No			
Stools	Varchar(10)		No			
Urine	Varchar(10)		No			
State	Varchar(100)		No			
Diagnosis	Varchar(100)		No			
NotEat	Varchar(50)		No			
DoctorID	Varchar(10)		No	Foreign		
MedicationRecord	Varchar(250)		No			
Status	Int(11)		No			

TABLE : TBLTREATHISTORY

ListID	PatientID	DoctorID	DiseaseID	RoomNo
	CauseExitID	CauseSickID	RoomTypeID	Bed
			DateExit	DateAdmission

ตาราง TBLTREATHISTORY เก็บรายละเอียดประวัติการรักษา

ListID	คือ ลำดับการรักษา
PatientID	คือ รหัสผู้ป่วย (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLPATIENTBASICDATA)
DoctorID	คือ รหัสแพทย์ผู้ให้การรักษา (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLDOCTOR)
DiseaseID	คือ รหัสโรค (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLDISEASE)
RoomNo	คือ หมายเลขห้องที่เข้ารับการรักษา
Bed	คือ หมายเลขเตียง
RoomTypeID	คือ รหัสประเภทห้อง (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLROOM)
CauseSickID	คือ รหัสสาเหตุการป่วย (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLCAUSESICK)
CauseExitID	คือ รหัสสาเหตุการออก (เอาไว้เชื่อมโยงกับตาราง TBLCAUSEEXIT)
DateAdmission	คือ วันที่เข้ารับการรักษา
DateExit	คือ วันที่ออกจากโรงพยาบาล

Field	Type	Attribute	Null	Key	Default	Extra
ListID	Int(10)		No	Primary		Auto_Increment
PatientID	Varchar(10)		No	Foreign		
DoctorID	Varchar(10)		No	Foreign		
DiseaseID	Varchar(50)		No	Foreign		

RoomNo	Varchar(10)		No			
Bed	Varchar(10)		No			
RoomTypeID	Varchar(10)		No	Foreign		
CauseSickID	Varchar(50)		No	Foreign		
CauseExitID	Varchar(50)		No	Foreign		
DateAdmission	Varchar(50)		No			
DateExit	Varchar(50)		No			

จากความต้องการของโครงการ ได้พัฒนา 2 โปรแกรมประยุกต์ดังนี้

- โปรแกรมบน Pocket PC (Mobile Computing Application)
- โปรแกรม Web Application

3.4 โปรแกรมบน Pocket PC (Mobile Computing Application)

3.4.1 ขอบเขตการทำงานของโปรแกรม

- 1.) เป็นส่วนที่ติดต่อกับแพทย์โดยตรง (User Interface) สามารถที่จะดูข้อมูลการรักษา, ประวัติของผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยได้
- 2.) สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้ เพื่อดึงข้อมูลและบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง

3.4.2 การออกแบบโปรแกรม

- 1.) ส่วนของการติดต่อกับฐานข้อมูลของระบบจะติดต่อโดยผ่านทาง Web Service

โปรแกรมบน PocketPC จะทำการติดต่อกับฐานข้อมูลของระบบได้ ผ่าน Web Service ซึ่ง Web Service จะใส่คำสั่ง SQL ไว้บนคอมโพเนนท์ (Component) ที่มีการทำงานเกี่ยวกับการค้นหา การบันทึกลงฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น

- 1.1) การตรวจสอบการใช้งานของแพทย์ จะต้องกรอกชื่อ (Username) และรหัสผ่าน (Password)

```
"SELECT * FROM tbldoctor WHERE "+"Username = '"+usr+"'AND Password =
 '"+pwd+""
```


ซึ่ง usr คือตัวแปรที่เก็บค่าชื่อผู้ใช้งานที่ป้อนเข้ามาทาง PocketPC และ pwd คือตัวแปรที่เก็บค่ารหัสผ่านที่ป้อนเข้ามาทาง PocketPC เช่นเดียวกัน และ tbldoctor คือชื่อตารางในฐานข้อมูล ส่วน Username และ Password เป็น field ของตาราง tbldoctor

สำหรับในขั้นตอนการกรอกชื่อแพทย์ผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ดังนี้

1. กรณีไม่กรอก Username และไม่กรอก Password
2. กรณีกรอก Username ถูกแต่ Password ผิด
3. กรณีกรอก Username ผิดแต่ Password ถูก
4. กรณีกรอก Username ถูก Password ถูก

ทั้ง 3 กรณีแรกแถมจะแจ้งว่ามีข้อผิดพลาด และไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ส่วนในกรณีที่ 4 จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<boolean xmlns="http://tempuri.org/">true</boolean>
```

แสดงผลลัพธ์ที่ Web Service ทำการส่งค่ากลับมากรณี Username และ Password ถูกต้อง

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<boolean xmlns="http://tempuri.org/">false</boolean>
```

แสดงผลลัพธ์ที่ Web Service ทำการส่งค่ากลับมากรณีที่ไม่ถูกต้อง

1.2) การบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาลงฐานข้อมูล

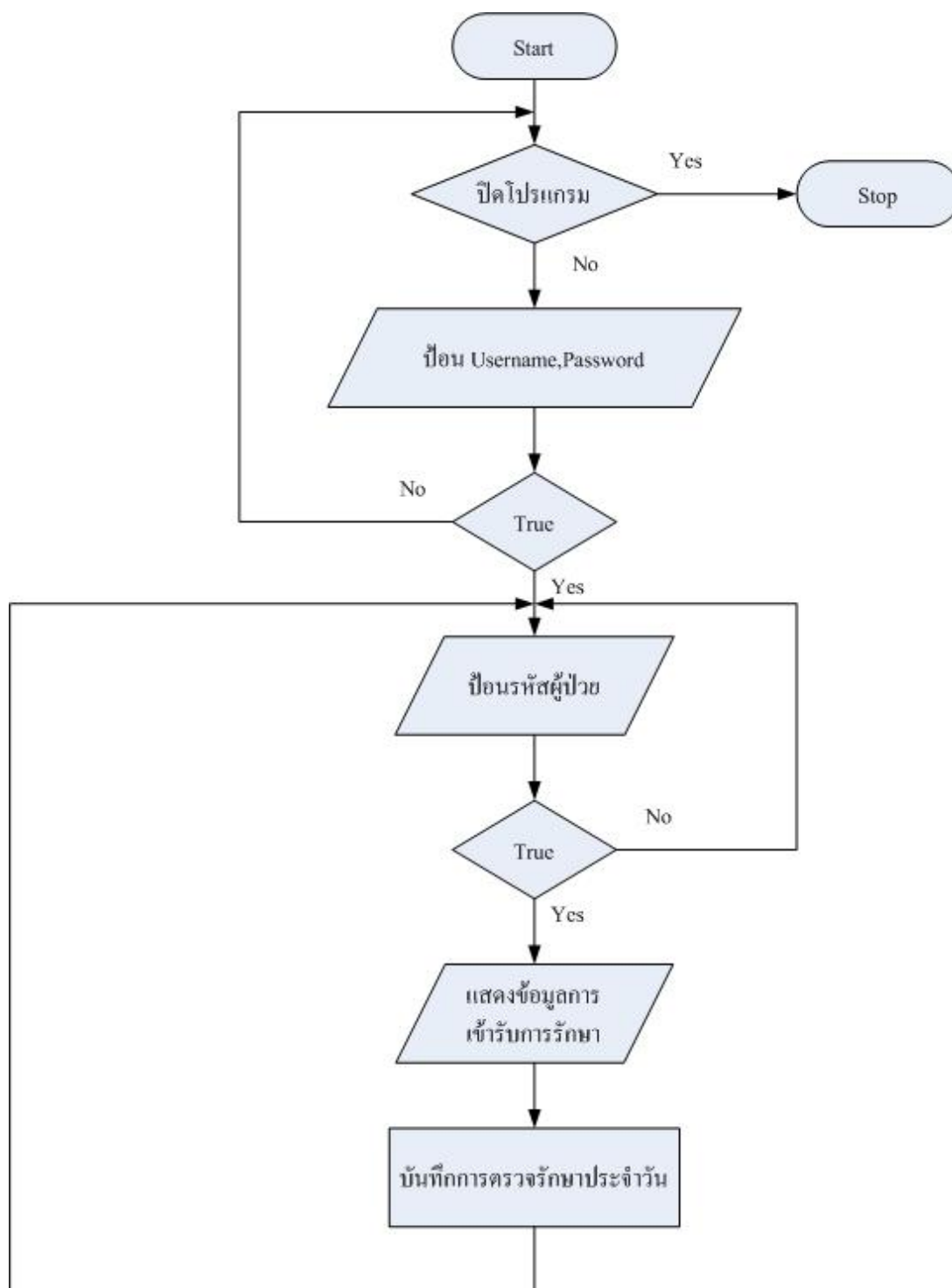
"INSERT INTO tbltestrecord (PatientID,Date,Time)

VALUES ('"+PatientID+"','"+Date+"','"+Time+"')"

ซึ่ง PatientID,Date,Time คือ field ของตาราง tbltestrecord ในฐานข้อมูล ส่วน VALUES ('"+PatientID+"','"+Date+"','"+Time+"') เป็นตัวแปรที่เก็บค่าที่ป้อนเข้ามาทาง PocketPC ซึ่งจะบันทึกลงในตาราง tbltestrecord

ซึ่งการทำงานทั้งในส่วนของการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาดู และการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลนี้ จะต้องทำผ่าน Web Service ทั้งหมด

FlowChart แสดงขั้นตอนการทำงานของ Pocket PC



รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการทำงานของ Pocket PC

Service1

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [GetRoomTypeName](#)
- [GetHistoryOrder](#)
- [GetPatient](#)
- [CheckUser](#)
- [CheckRoomNo](#)
- [GetHeredity](#)
- [GetDisease](#)
- [ClinicalRecord](#)
- [GetHistoryClinical](#)
- [CheckPatient](#)
- [GetAllertCollect](#)

รูปที่ 3.3 แสดงฟังก์ชันการติดต่อกับฐานข้อมูลทั้งหมด ทั้งการดึงข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

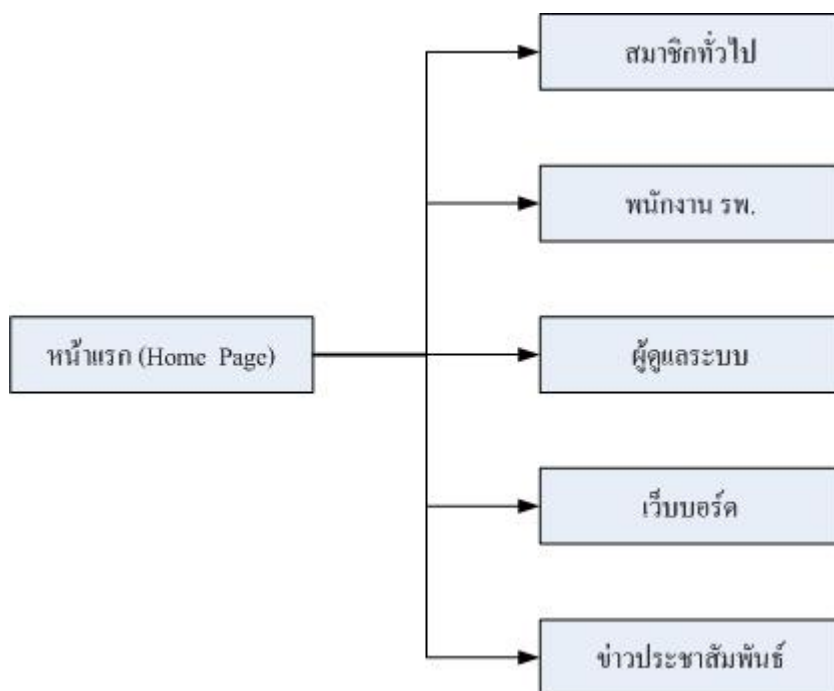
3.5 โปรแกรม Web Application

3.5.1 ขอบเขตการทำงานของโปรแกรม

- 1.) บริการข้อมูลให้กับพนักงานผ่านทางการล็อกอินทางเว็บไซต์
- 2.) รับคำสั่งจาก Pocket PC กรณีต้องการยาหรือเวชภัณฑ์อื่นๆ
- 3.) บริการข่าวสารแก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ผ่านทางเว็บบอร์ด และข่าวประชาสัมพันธ์
- 4.) แพทย์หรือพยาบาลสามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญต่อการรักษา จากฐานข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บเพจได้ในส่วนที่โรงพยาบาลกำหนดเอาไว้

3.5.2 การออกแบบโปรแกรม

การทำงานของเว็บไซต์นี้จะเริ่มจากหน้าแรก ในส่วนนี้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ แต่ในการทำงานบางส่วน ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมชม ซึ่งส่วนที่ต้องทำการล็อกอินเข้าไปดูข้อมูลได้ก็แค่ในส่วนของพนักงานโรงพยาบาลสามารถล็อกอินเข้าไปดูเมนูต่างๆ ที่ได้จัดทำไว้ให้เฉพาะสำหรับพนักงาน และส่วนของผู้ดูแลระบบ (admin) ซึ่งจะทำหน้าที่ในส่วนของการเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ข้อมูลพนักงาน การจัดการเกี่ยวกับข่าวสาร และจัดหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญได้ ซึ่งมีโครงสร้างของเว็บไซต์ดังรูปที่ 3.3 และมีขั้นตอนการทำงานในส่วนที่ต้องล็อกอินดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์

3.5.2.1 ภาพรวมของระบบ Web Application

ประกอบไปด้วย การล็อกอินโดยผู้ใช้ การจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วย และการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดของพนักงาน

การล็อกอินของผู้ใช้ระบบ ผู้ที่ล็อกอินจะต้องได้รับความเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บได้ เพราะบางเว็บเพจอนุญาตให้เฉพาะที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเยี่ยมชมได้ โดยการป้อนชื่อและรหัสผ่าน

การทำงานของระบบล็อกอินผู้ใช้ระบบมีดังนี้

ตรวจสอบผู้ใช่ว่าเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่ โดยรับชื่อและรหัสผ่านไปตรวจกับตาราง user_profile ว่ามีข้อมูลหรือไม่ ถ้าใช่ก็ไปทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ หากไม่ก็ตรวจสอบต่อไปอีกว่าผู้ใช้เป็นพนักงานหรือไม่ ถ้าใช่ก็ทำในส่วนของพนักงาน ถ้าไม่ใช่ก็ถามต่อไปอีกว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าใช่ก็สามารถเข้าชมเว็บในส่วนที่จัดไว้สำหรับสมาชิกทั่วไปสามารถดูได้ ถ้าไม่ใช่ก็ถามต่อไปอีกว่าต้องการสมัครสมาชิกหรือไม่ ถ้าสมัครก็ทำการลงทะเบียน หากพบข้อมูลแสดงว่าผู้ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเก็บชื่อไว้ในตัวแปร session

ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนจะถูกเก็บลงฐานข้อมูล หากลิ้มรหัสผ่าน ก็เข้าไปที่เมนูลิ้มรหัสผ่านจากนั้นก็ป้อนคำตอบที่ได้ทำไว้ตอนลงทะเบียน ระบบจะนำคำตอบไปตรวจสอบกับ

ฐานข้อมูล ว่าชื่อผู้ใช้งานกับคำตอบตรงกันหรือไม่ หากตรงกันจะอนุญาตให้เปลี่ยนรหัสผ่านได้ เมื่อต้องการออกจากระบบก็คลิกที่เมนูออกจากระบบ ระบบจะทำลายตัวแปร session ที่สร้างไว้ในตอนที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้ามา

ภาพการทำงาน

จากรูปจะเห็นว่ามียุคที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ โดยแต่ละจุดจะเชื่อมโยงไปยังแต่ละส่วนดังนี้

ส่วน A เชื่อมโยงไปยังกรณีที่ไม่ใช่พนักงาน

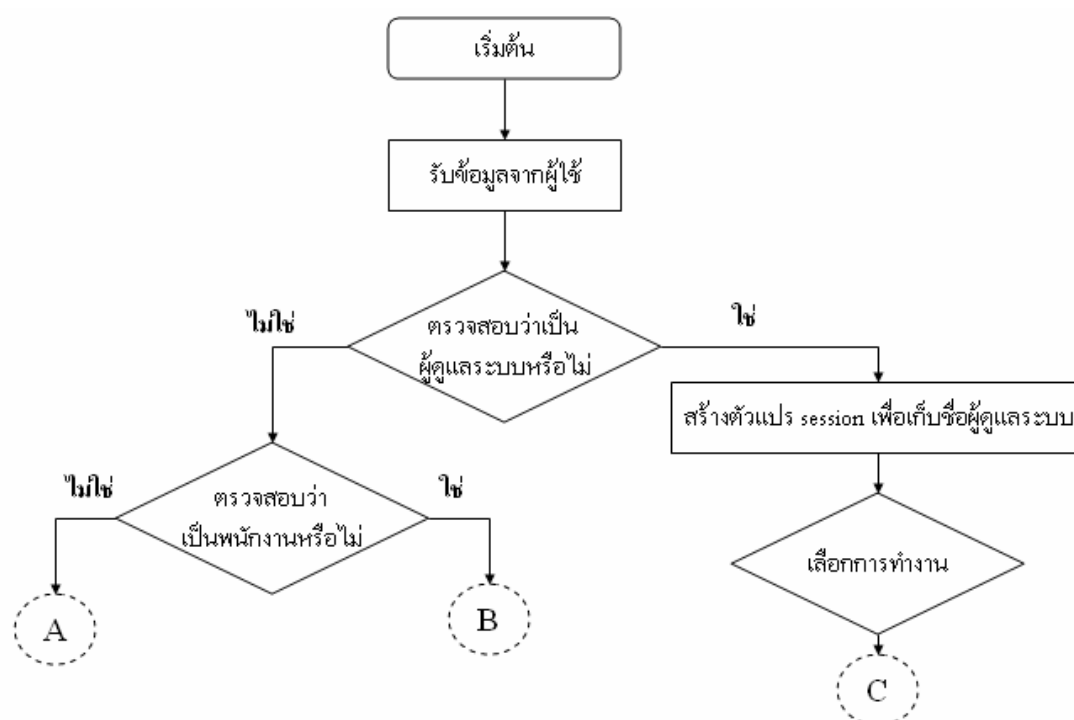
ส่วน B เชื่อมโยงไปยังกรณีที่พนักงาน

ส่วน C เชื่อมโยงไปยังส่วนของการทำงานของผู้ดูแลระบบ

ส่วน D เชื่อมโยงไปยังส่วนของการสมัครสมาชิก

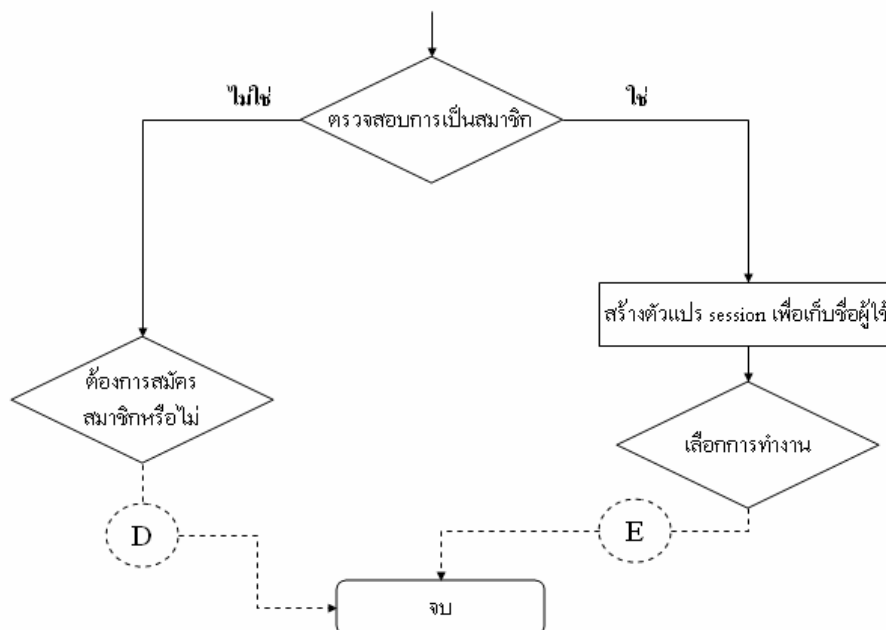
ส่วน E เชื่อมโยงไปยังส่วนของการทำงานของสมาชิกทั่วไป

ส่วน F เชื่อมโยงไปยังส่วนตรวจสอบผู้ใช้และคำถามกรณีลืมรหัสผ่าน



รูปที่ 3.5 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบผู้ใช้

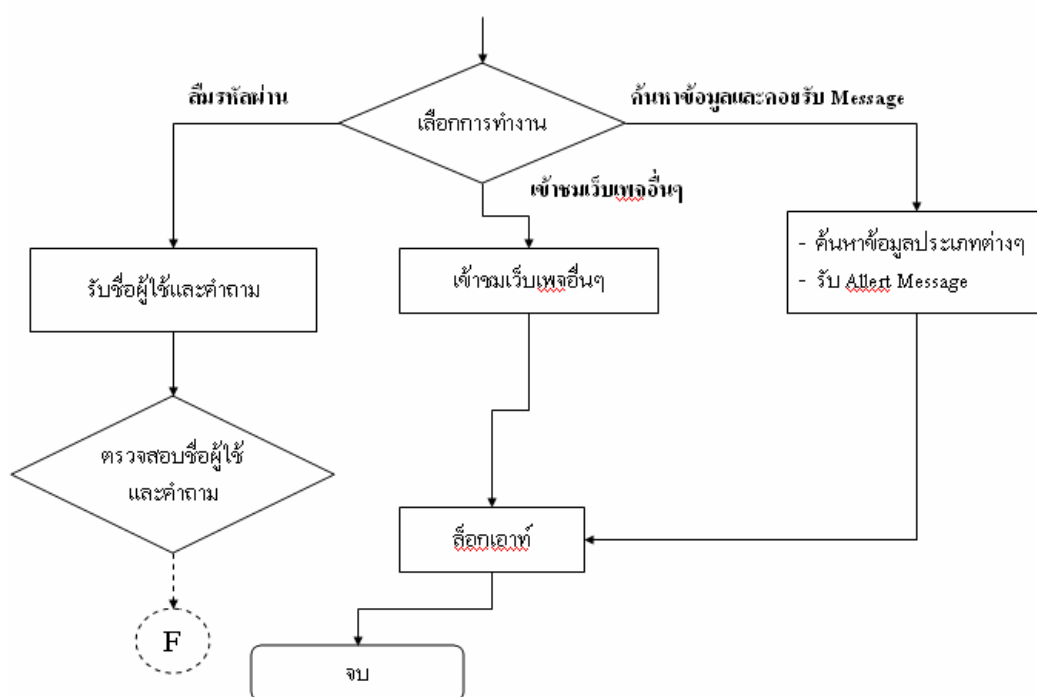
ส่วน A กรณีไม่ใช่พนักงาน



รูปที่ 3.6 แสดงการตรวจสอบการเป็นสมาชิกทั่วไป

จากรูปที่ 3.6 หากผู้ที่ทำการล็อกอินนั้นไม่ใช่ทั้งผู้ดูแลระบบและพนักงานแล้วก็จะมีการตรวจสอบต่อไปว่าใช่สมาชิกทั่วไปหรือไม่ ถ้าหากใช่ก็จะสร้าง session แล้วไปทำงานในส่วนของ E แต่ถ้าหากไม่ใช่ก็จะถามต่อไปอีกว่า ต้องการสมัครสมาชิกหรือไม่ ถ้าหากสมัครก็จะไปทำในส่วนของ D

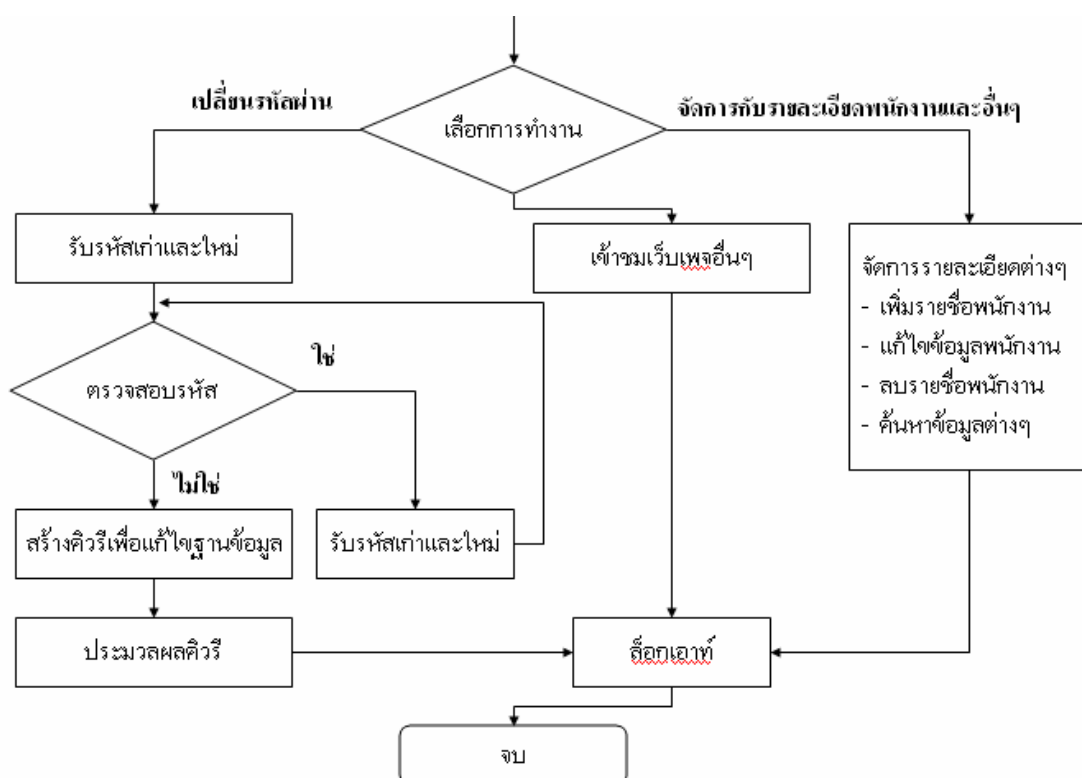
ส่วน B กรณีที่เป็นพนักงานโรงพยาบาล



รูปที่ 3.7 แสดงการทำงานของผู้ใช้ที่เป็นพนักงานโรงพยาบาล

จากรูปที่ 3.7 พนักงานบริษัทสามารถเลือกการทำงานได้โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ และสามารถค้นหาข้อมูลและคอยรับ Message จาก PocketPC ได้ด้วย หรือจะเข้าเยี่ยมชมเว็บในส่วนอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน

ส่วน C กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

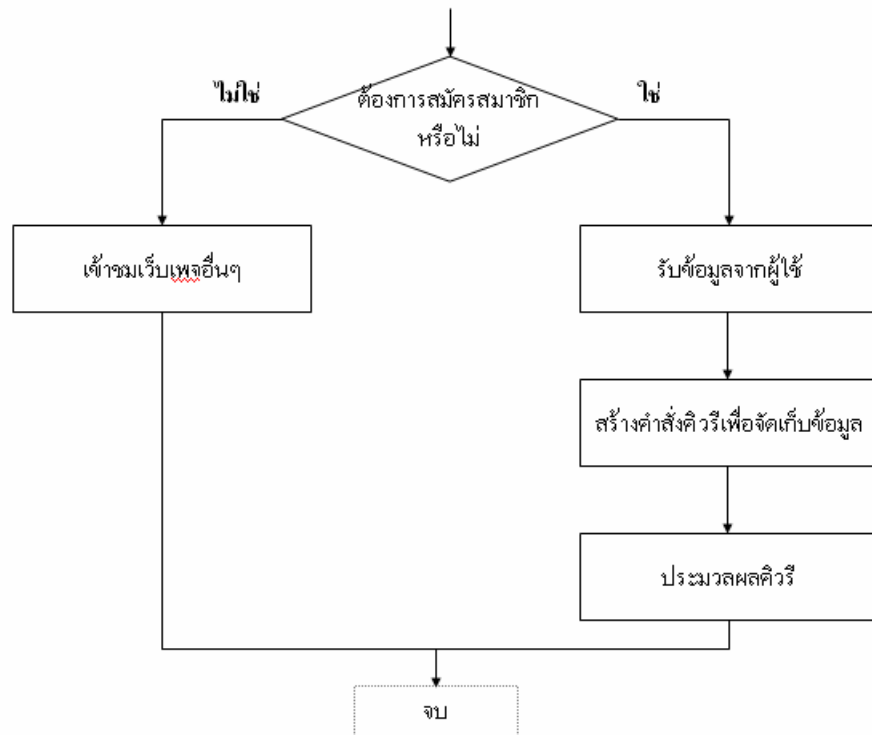


รูปที่ 3.8 แสดงการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ

จากรูปที่ 3.8 ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกที่จะทำงาน โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ทั้งของตนเองและของผู้ใช้คนอื่น สามารถจัดการกับรายละเอียดของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลต่างๆ และยังสามารถเข้าชมเว็บส่วนต่างๆ ได้ด้วย

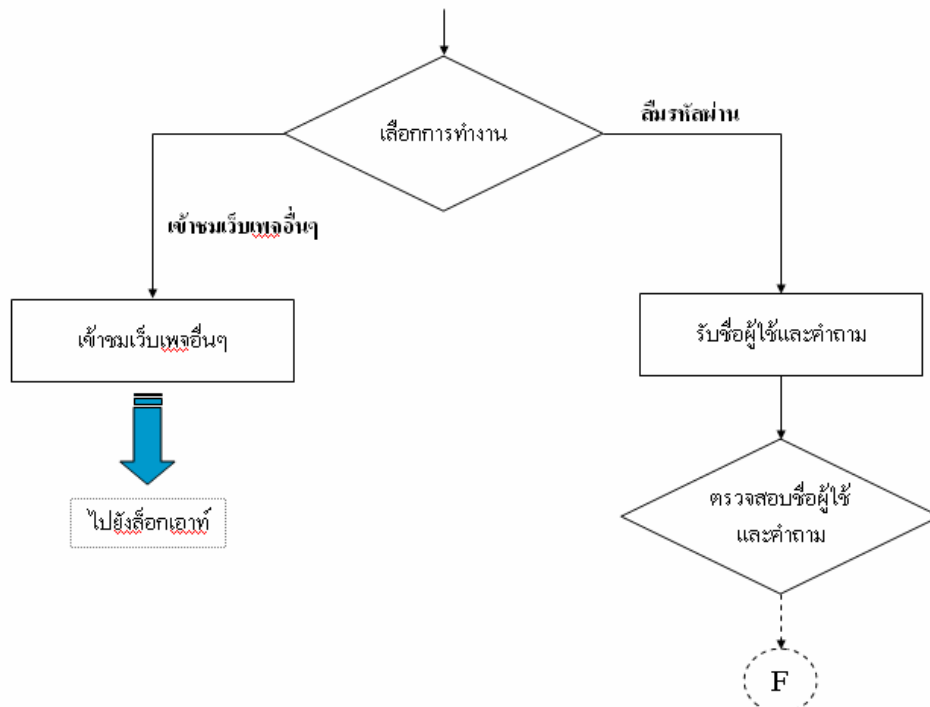
ส่วน D กรณีต้องการสมัครสมาชิก

หากผู้ใช้อย่างไม่ได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถใช้งานในบางส่วนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการลงทะเบียน สมัครสมาชิก โดยถ้าหากจะสมัครก็ต้องทำการกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อที่จะใช้ในการประมวลผลคิวรี แล้วทำการเก็บลงฐานข้อมูล แต่ถ้าหากไม่ต้องการสมัครก็สามารถดูเว็บเพจหน้าอื่นๆ ที่ไม่มีการจำกัดสิทธิ์ได้ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 แสดงขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม่

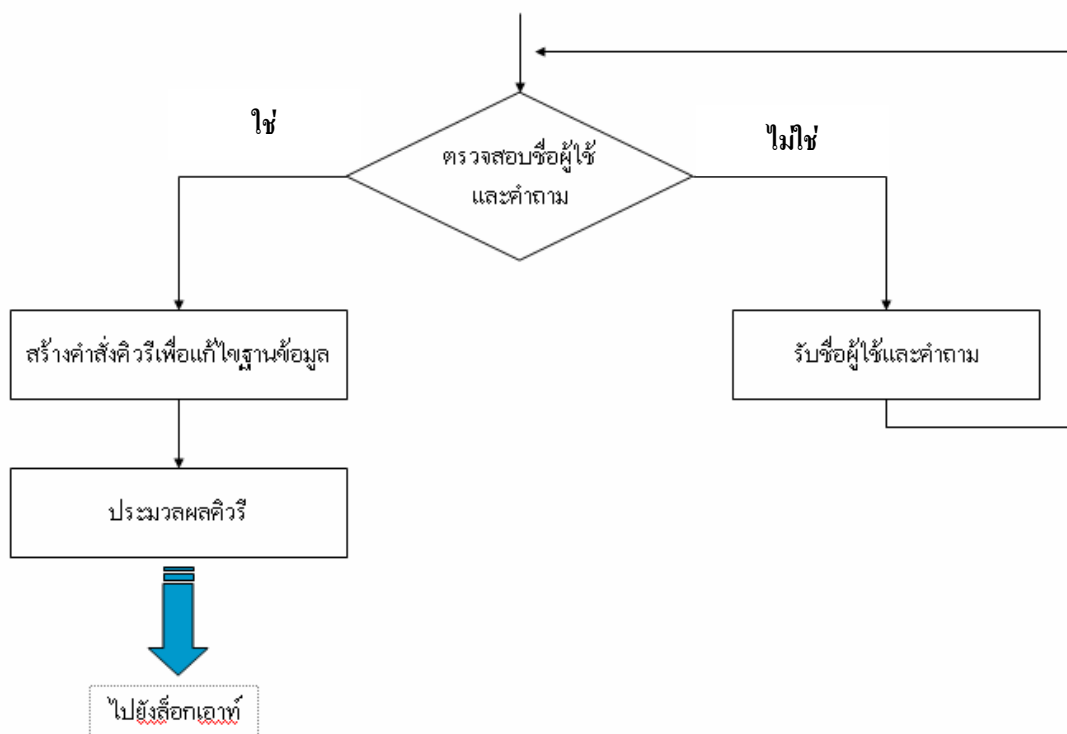
ส่วน E เป็นการทำงานของสมาชิกทั่วไป



รูปที่ 3.10 แสดงการทำงานของสมาชิกทั่วไป

สมาชิกทั่วไปสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้หากลืมรหัสผ่าน โดยทำการป้อนชื่อผู้ใช้และคำตอบที่ได้จากการป้อนตอนสมัครสมาชิกใหม่ จากนั้นเมื่อตรวจสอบในส่วนของ F

ส่วน F ส่วนตรวจสอบผู้ใช้และคำถามกรณีลี้มรหัสผ่าน



รูปที่ 3.11 แสดงการทำงานกรณีลี้มรหัสผ่าน

จากรูปที่ 3.11 เราจะให้ผู้ใช้ทำการป้อนชื่อผู้ใช้ และคำตอบที่ได้จากการสมัครในตอนแรก เพื่อที่จะเรียกเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน ถ้าหากว่าถูกต้องก็จะเรียกฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ทำการป้อนรหัสผ่านใหม่และยืนยัน จากนั้นก็จะทำการ update ฐานข้อมูลใหม่

3.5.2.2 การรวมระบบย่อยให้เป็นเว็บไซต์

ในที่นี้จะกล่าวถึงหน้าของเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ซึ่งมีไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ index.php webboard.php officer.php news.php basic_data_menu.php

ไฟล์ index.php

เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ที่แสดงการทำงานส่วนต่างๆ ส่วนของการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆ ดังรูปที่ 3.12 ซึ่งประกอบด้วย

- เมนูหน้าแรก เชื่อมโยงไปยังไฟล์ index.php
- เมนูเว็บบอร์ด เชื่อมโยงไปยังไฟล์ webboard.php
- เมนูสำหรับพนักงาน รพ. เชื่อมโยงไปยังไฟล์ officer.php

- เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ news.php
- เมนูผู้ดูแลระบบ เชื่อมโยงไปยังไฟล์ basic_data_menu.php



รูปที่ 3.12 แสดงเมนูในส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์

จากเมนูที่ได้แสดงดังรูปนั้นได้มาจากการใช้ฟังก์ชัน `require_once("headeradmin.php");` ซึ่งโหลดขึ้นมาเพื่อนำมาใช้งานบนสคริปต์ ซึ่งไฟล์ `header.php` จะอยู่ในไดเรกทอรี `include` เป็นไฟล์ที่ใช้สร้างหัวของเมนูจาก code ข้างล่าง

```
<a class ="cate" href="index.php"><b>หน้าแรก</b></a>
|<a class ="cate" href="webboard.php"><b>เว็บบอร์ด</b></a>
|<a class ="cate" href="officer.php"><b>สำหรับพนักงาน รพ.</b></a>
|<a class ="cate" href="/news/news.php"><b>ข่าวประชาสัมพันธ์</b></a>
|<a class ="cate" href="basic_data_menu.php"><b>ผู้ดูแลระบบ</b></a>
|<a class ="cate" href="logout.php"><b>ออกจากระบบ</b></a>
```

ในรูปที่ 3.13 เป็นเมนูตรงกลางของไฟล์ `index.php` มีหน้าจอสำหรับทำการล็อกอิน เชื่อมโยงไปยังไฟล์ `process_login.php`

รูปที่ 3.13 แสดงหน้าล็อกอิน

ในส่วนของการล็อกอิน ผู้ใช้จะป้อนชื่อและรหัสผ่านเข้าไปในฟอร์มซึ่งเมื่อคลิกปุ่ม Submit แล้วจะทำการส่งค่าไปยังไฟล์ `process_login.php`

```
<form action="process_login.php" method="post">
```

ภายในไฟล์ process_login.php ก็มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยการ include ไฟล์ database.php จากนั้นค่อยตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยการโหลดฟังก์ชัน require_once

```
<?php
include("function.php");
include("database.php");

head_html("ตรวจสอบ session");
database_connect();

login($user_name,$pass);
header("Location: show.php");

end_head_html();
?>
```

เมื่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วก็จะเกิดการสร้าง session ขึ้นมา โดยฟังก์ชัน login จะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า function.php

ไฟล์ webboard.php

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นกระทู้และส่วนที่เป็นคำตอบ โดยส่วนที่เป็นกระทู้จะทำหน้าที่ในการเก็บคำถามที่ผู้ใช้ป้อนเอาไว้ ภายในตัวกระทู้จะมีการเก็บรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ หมายเลขกระทู้ หัวข้อกระทู้ ชื่อผู้ส่ง อีเมล วันเวลา และรายละเอียดของกระทู้ ในส่วนของคำตอบเช่นกันมีการเก็บหมายเลขคำตอบ หมายเลขกระทู้ ชื่อผู้ตอบ อีเมล วันเวลา และรายละเอียดของคำตอบ ดังรูปที่ 3.14

 KE-KI NGHAM2 Hospital Because healthy is important for you.					
 กลับหน้าแรก  ดึงกระตุ๋ใหม่  หน้าถัดไป					
หมายเลข	ชื่อกระทู้	ผู้ส่ง	วันที่-เวลา	ผู้ตอบ	
00012	asdf	sdfsdf	23-Feb-2006 17:23	0	
00011	ฟัดดา	หัดดา	23-Feb-2006 17:11	0	
00010	ฟัดดา	หัดดา	23-Feb-2006 17:10	0	
00009	ฟัดดา	หัดดา	23-Feb-2006 17:10	0	
00008	ฟัดดา	หัดดา	23-Feb-2006 17:07	0	
00007	ฟัดดา	หัดดา	16-Feb-2006 19:06	2	
00003	ฟัดดา	หัดดา	14-Feb-2006 02:00	2	
00002	ฟัดดา	หัดดา	10-Feb-2006 21:17	3	
00001	ฟัดดา	หัดดา	10-Feb-2006 21:13	1	

รูปที่ 3.14 แสดงหน้าตาของเว็บบอร์ด

จากรูปที่ 3.10 เกิดจากการทำงานร่วมกันของไฟล์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ webboard.php new_discuss.php reply_discuss.php discussion.php webboard_db.php และ genhtml.php ซึ่งแต่ละไฟล์จะมีหน้าที่การทำงานดังนี้คือ

Webboard.php	ใช้แสดงหน้าเว็บบอร์ดหลัก
New_discuss.php	สร้างกระทู้ใหม่ และนำกระทู้ที่ได้เก็บไว้ในตาราง question ในฐานข้อมูล webboard
Reply_discuss.php	เพิ่มคำตอบลงในตาราง answer บนฐานข้อมูล webboard
Discussion.php	แสดงรายละเอียดของกระทู้และคำตอบ
Webboard_db.php	จัดการติดต่อกับฐานข้อมูล webboard รวมทั้งการสร้างคิวรีต่างๆ แล้วนำคิวรีเหล่านั้นไปประมวลผลด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ MySQL
Genhtml.php	ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบเอกสาร HTML ซึ่งเป็นโครงสร้างของตัวเว็บบอร์ด

ไฟล์ officer.php

เป็นไฟล์ที่เอาไว้ตรวจสอบกรณีล็อกอินที่เป็นชื่อของพนักงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ ก่อน จากนั้นก็จะมีเมนูย่อยด้านในอีกดังรูปที่ 3.15 ซึ่งประกอบด้วย

หน้าแรก | เว็บบอร์ด | สำหรับพนักงาน รพ. | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ดูแลระบบ | ออกจากระบบ

รูปที่ 3.15 แสดงหน้าต่างในส่วนเมนูของพนักงาน

ฟังก์ชัน login()

```
function login($user,$pass)
{
    $str = "select * from user_profile where user_name = '$user' and password = '$pass'";
    $ret = database_query($str);
    $row = mysql_fetch_array($ret);
    if(mysql_num_rows($ret) != 0) {
        session_register("login");
        if($row["STATUS"] == '0')
            session_register("status");
    }
    else {
```

```

message_box("", "User name หรือ Password ผิด ไม่สามารถล็อกอิน  
ได้", "javascript:history.back()");
exit;
}
}

```

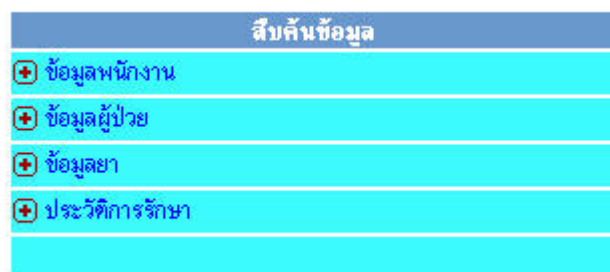
ฟังก์ชัน check_session()

```

function check_session() {
    session_start();
    if (!session_is_registered("login")) {
        message_box("", "คุณยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบ", "index.php");
        exit;
    }
}

```

เมื่อเลือกเมนูค้นหาข้อมูลเราจะได้เมนูดังรูปที่ 3.16 ซึ่งเมนูเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆ



รูปที่ 3.16 แสดงเมนูหน้าค้นหาข้อมูล

จากนั้นเมื่อเข้าฟอร์มค้นหาเราก็จะมีการใช้ตัวแปรในเก็บค่าที่ป้อนไว้ในช่องค้นหา เพื่อจะส่งค่าไปทำการคิวรีในฐานข้อมูล

รูปที่ 3.17 แสดงฟอร์มในการค้นหาข้อมูลพนักงาน

ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากค้นหา ข้อมูลที่จะนำมาแสดงจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ ดังนี้

ส่วนของไฟล์ที่ Include เข้ามา

```
include("database.php");
include("function.php");
require_once("connect_db.php");
require_once("headeradmin.php");
```

ฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์

```
check_session();
check_permit();
```

ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล

```
$dbname = "hospital";
$tblname = "tbldoctor";
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");

$sql_search = "select * from $tblname where $type like '%$search%' order by
DoctorID,DoctorName";

$db_query_search = mysql_db_query($dbname, $sql_search);
$num_rows_search = mysql_num_rows($db_query_search);
$num_fields = mysql_num_fields($db_query_search);
```

แสดงผลการค้นหาข้อมูลที่มีคำว่า [46015342] ค้นหา 1 รายการ: กลับไปค้นหาใหม่

รหัส	ชื่อ	ที่อยู่	ชื่อผู้ใช้	รหัสผ่าน	หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ	เบอร์โทรศัพท์มือถือ	เบอร์โทรศัพท์บ้าน	อีเมล
46015342	วิจิตต์ เพลิงพนทรัพย์	208 พลแสงงกวา	withit	withit	2	091574833	023272002	s6015342@kmitl.ac.th

รูปที่ 3.18 แสดงผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลพนักงาน

ไฟล์ news.php

สร้างระบบการจัดการข้อมูลบนเว็บ ในที่นี้คือข่าวประชาสัมพันธ์ โดยโครงสร้างของระบบประกอบด้วย ส่วนของกลุ่มข่าว และส่วนของข่าว ในส่วนของกลุ่มข่าวจะรวมข่าวที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันมารวมกัน ส่วนข่าวจะแสดงรายละเอียดและเนื้อหาที่อยู่ภายในหัวข้อข่าวนั้นๆ แสดงดังรูปที่ 3.19 โดยในส่วนนี้ admin หรือผู้ที่กำหนดสามารถเข้าไปสร้างหัวข้อได้ผ่านทางเมนูล๊อคอินทางด้านขวา

อพพร spod สุขภาพ	ล็อกอิน	
	สุขภาพ	เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 19-Feb-2006 16:05:00 ดูรายละเอียด...
	สุขภาพ	ร้อยทองคุณภาพ 19-Feb-2006 20:10:01 ดูรายละเอียด...
โรงพยาบาล เกียรติ 2 เลขที่ 13/32 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10520 โทร : 02-327-2002		

รูปที่ 3.19 แสดงหน้าต่างในส่วนของการประชาสัมพันธ์

ไฟล์ basic_data_menu.php

จะสร้างฟอร์มเพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้ทำการล็อกอินเข้าไป ซึ่งในส่วนนี้เมื่อเข้าไปแล้ว จะมีเมนูต่างๆ ให้ผู้ดูแลระบบจัดการได้แก่ เพิ่มข้อมูลบุคลากร แก้ไขรายละเอียดบุคลากร และการจัดหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ และเมนูอื่นๆซึ่งจะได้อธิบายในแต่ละส่วนดังรูปที่จะแสดงต่อไปนี้

1.) เพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่

เพิ่มบุคลากรใหม่	
ID :	
ชื่อ-สกุล :	
ความเชี่ยวชาญ :	วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาคอมพิวเตอร์ ▼
ที่อยู่ :	
โทรศัพท์มือถือ :	
โทรศัพท์บ้าน :	
อีเมล :	
ไฟล์รูปภาพ :	
เพิ่มบุคลากรใหม่	

รูปที่ 3.20 แสดงหน้าต่างในส่วนของการเพิ่มบุคลากรใหม่

จากรูปที่ 3.20 ผู้ดูแลระบบสามารถกรอกเพิ่มข้อมูลบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าไปเพิ่มในฐานข้อมูลได้โดยรายละเอียดต่างๆ จะแสดงในรูปแบบซึ่งผลลัพธ์เกิดจากการเรียกไฟล์

insertofficer_form.php

2.) แก้ไขรายละเอียดบุคลากร

หลังจากที่ admin ทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วก็สามารถทำการแก้ไขได้ โดยเลือกที่เมนู แก้ไขรายละเอียดบุคลากร จากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดจากการเปิดไฟล์ modify_form.php ดังรูปที่ 3.20 ซึ่งจะขึ้นรายชื่อของพนักงานให้ admin เลือกที่จะแก้ไขใคร

เลือก	ID	ชื่อ-สกุล	อีเมล
☐	D001	วิฑิต เพื่องพูนทรัพย์	s6015342@kmitl.ac.th
☐	D003	ชยาคมน์ ภิญญศักดิ์	neng_tun@hotmail.com
☐	D002	ทักษิณ ชินวัตร	chinnawat@hotmail.com
☐	D005	นิเวศ ศิริวงศ์	neng_tws@yahoo.com

รูปที่ 3.21 แสดงรายชื่อบุคลากรที่ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบได้

หลังจากเลือก checkbox แล้วว่าจะเลือกใครก็ทำการคลิกที่ชื่อบุคคลนั้นแล้วโปรแกรมจะเรียกไฟล์ editofficer_form.php เพื่อดึงข้อมูลของบุคลากรที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา จากนั้น admin สามารถที่จะลบหรือแก้ไขได้ ดังรูปที่ 3.22

แก้ไขข้อมูลพนักงาน :	
ID :	DC001
ชื่อ-สกุล :	นพ. วิโรจน์ พงษ์สุวรรณ
ความเชี่ยวชาญ :	ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา
ที่อยู่ :	13/32 หมู่ 3 ซอยเก็กงาม 2 ถ.คุณหญิงเยี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1
โทรศัพท์มือถือ :	091574875
โทรศัพท์บ้าน :	023272002
อีเมล :	wirod_pong@hotmail.com
	image/p2.jpg
แก้ไขบุคลากร	ลบบุคลากร

รูปที่ 3.22 แสดงหน้าต่างในส่วนของการแก้ไขรายละเอียดบุคลากร

3.) การจัดหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ

ในส่วนนี้จะไม่ขออธิบายเนื่องจากการทำงานจะเหมือนกันหัวข้อที่ 2.) ต่างกันตรงที่ข้อมูลที่ใช้ป้อนเท่านั้น

ฟังก์ชันหลักที่ใช้ในแต่ละไฟล์

Connect_db()	ใช้สำหรับเชื่อมโยงฐานข้อมูล
Header_html()	ใช้แสดงส่วนหัวของจอภาพ
Change_password()	ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน
Check_valid_user()	ใช้ตรวจสอบผู้ใช้ที่เข้ามานั้นเป็นคนที่ถูกต้องหรือไม่
Valid_email()	ใช้ตรวจสอบอีเมลว่ารับเข้ามาถูกต้องหรือไม่
Check_admin()	ใช้ตรวจสอบผู้ดูแลระบบว่าผ่านการล็อกอินถูกต้องหรือไม่
Filled_out()	ใช้ตรวจสอบค่าในอาร์เรย์
Login()	ใช้ตรวจสอบผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้ามาว่ามีข้อมูลในฐานข้อมูลหรือไม่
Register()	ใช้สำหรับลงทะเบียนสมาชิก
Insert_person()	ใช้เพิ่มรายชื่อพนักงานในตาราง tbldoctor
Delete_person()	ใช้ลบรายชื่อพนักงานในตาราง tbldoctor ตาม DoctorID
Edit_person()	ใช้แก้ไขรายละเอียดของพนักงานในตาราง tbldoctor
Show_data()	ใช้แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล “hospital”
Select_person()	ใช้เลือกข้อมูลของพนักงานจากฐานข้อมูลขึ้นมาตาม DoctorID ที่ระบุ เพื่อนำรายชื่อแต่ละคนไปจัดการ ลบ หรือแก้ไข
Select_cat	ใช้เลือกข้อมูลของพนักงานจากฐานข้อมูลขึ้นมาตามหมวดหมู่ความ เชี่ยวชาญที่ระบุ เพื่อนำหมวดหมู่ความเชี่ยวชาญเหล่านั้นไปจัดการ ลบ หรือแก้ไข